Средняя скорость. Инерция. Масса

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Расчётные задачи решайте в тетради: «Дано | Решение», «Найти» под «Дано», единицы — при каждом числе. На вопросы отвечайте письменно: короткий ответ и объяснение. Задача со звёздочкой ★ — по желанию.

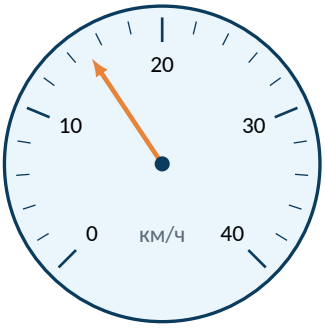
Средняя скорость

Средняя скорость

$v_{ср} = \dfrac{s_{весь}}{t_{всё}}$: весь путь делим на всё время (вместе с остановками). Это **не** среднее арифметическое скоростей: медленный участок длится дольше и «весит» больше.

1. Электричка проехала первый перегон 6 км за 6 мин, 1 мин стояла на станции и проехала второй перегон 8 км за 9 мин. Найдите среднюю скорость электрички за всё время в км/ч.

2. Петя 20 мин ехал на велосипеде со скоростью, которую показывает спидометр на рисунке, а потом 10 мин шёл пешком со скоростью 6 км/ч. а) Какова цена деления спидометра и его показание? б) Найдите среднюю скорость Пети за всё время.



3. Школьник пробежал круг стадиона (400 м) за 80 с, а второй круг устал и прошёл пешком за 320 с. Найдите среднюю скорость на двух кругах. Почему она не равна среднему арифметическому скоростей на кругах?

Инерция и взаимодействие

Инерция, взаимодействие, масса

Инерция — явление сохранения скорости тела, когда на него не действуют другие тела. Скорость меняется только при **взаимодействии**, и действие всегда взаимно. **Масса** m — мера инертности тела, единица — кг; 1 т $= 1000$ кг, 1 г $= 0{,}001$ кг, 1 мг $= 0{,}000\,001$ кг. При взаимодействии двух тел (тележки с пружиной, лодка и человек) скорости обратно пропорциональны массам: $\dfrac{m_1}{m_2} = \dfrac{v_2}{v_1}$ — более тяжёлое тело получает меньшую скорость.

4. Объясните: а) почему, споткнувшись, человек падает вперёд, а поскользнувшись — назад? б) зачем прыгуны в длину разбегаются перед прыжком?

5. Мальчик массой 40 кг прыгнул из неподвижной лодки массой 100 кг на берег. а) Почему лодка отплыла от берега? б) Кто получил большую скорость — мальчик или лодка? Во сколько раз?

Масса

6. а) Какую массу показывают весы на рисунке? Запишите её в граммах. б) Выразите в килограммах: 0,8 т; 2500 г; 45 мг.

а) _____ б) _____

7. Две тележки оттолкнулись друг от друга. Тележка массой 0,5 кг откатилась со скоростью 0,9 м/с, а другая — со скоростью 0,3 м/с. Найдите массу второй тележки. Какая тележка инертнее?

8. При выстреле из охотничьего ружья массой 4 кг дробь массой 10 г вылетает со скоростью 600 м/с. С какой скоростью ружьё «отдаёт» в плечо?

9. Две тележки оттолкнулись и катились равномерно. За одно и то же время первая проехала 60 см, а вторая — 20 см. Масса первой тележки 200 г. Найдите массу второй. ★